

Model de examen

P1. Consideram un script `parent.sh` cu continutul:

```
x=10
./child.sh
```

și un script `child.sh` care conține:

```
echo $x
```

Ce se afișează când rulăm `./parent.sh`?

- ☐ 10
- ☐ Nimic (o linie goală)
- ☐ O eroare
- ☐ \$x

P2. Consideram următoarea comandă, unde fișierul `missing.c` nu există:

```
gcc missing.c -o prog || echo "Compilation failed"
```

Ce se afișează?

- ☐ Doar mesajul `Compilation failed`
- ☐ Eroarea de compilare și mesajul `Compilation failed`
- ☐ Doar eroarea de compilare
- ☐ Mesajul `Compilation failed` apare la stdout, dar nu și eroarea

P3. Directorul curent conține fișierele: `file1.txt`, `file2.txt`, `test.sh`, care conțin 10, 17, respectiv 127 de linii.

Ce se afișează în urma comenzii de mai jos?

```
ls | wc -l
```

- ☐ 3
- ☐ 10 17 127
- ☐ `file1.txt file2.txt test.sh`
- ☐ O eroare

P4. Presupunem ca am modificat fișierul `main.c` și l-am adăugat la staging area cu `git add main.c`. Apoi am modificat din nou `main.c` (fără a face add

din nou). Ce va afișa comanda `git diff`?

- ☐ Diferențele dintre versiunea anterioară și versiunea din staging area
- ☐ Diferențele dintre versiunea din staging area și versiunea actuală din working directory
- ☐ Diferențele dintre versiunea anterioară și versiunea actuală din working directory
- ☐ Nimic, nu au fost făcute commit-uri

P5. Un fișier are permisiuni `-rw-r--r--`. Utilizatorul `alice` este proprietarul fișierului. Utilizatorul `bob` nu aparține grupului proprietarului. Ce poate face `bob`?

- ☐ Poate citi și modifica fișierul
- ☐ Poate citi fișierul dar nu poate îl modifica
- ☐ Nu poate nici citi nici modifica fișierul
- ☐ Poate executa fișierul

P6. Care este rolul unui DNS server?

- ☐ Traduce nume de domenii în adrese IP
- ☐ Gestionează conexiunile SSH la mașini remote
- ☐ Stochează și transmite fișiere prin FTP
- ☐ Primește și trimite email-uri prin SMTP

P7. Un script shell `monitor.sh` este configurat în `crontab` să se execute în fiecare minut. Scriptul conține următoarele linii:

```
#!/bin/bash
echo "$(date)" >> /var/log/monitor.log
top | head -5
```

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- ☐ Fișierul `/var/log/monitor.log` va crește în dimensiune o dată pe minut
- ☐ Output-ul comenzii `top` va fi adăugat în același log file
- ☐ Orice eroare va fi salvată în `/var/log/monitor.log`

P8. Scrieți un script `check_file.sh` care:

- Primește o cale de fișier ca argument
- Dacă fișierul există și este un fișier normal, afișează `"File exists"`
- Dacă fișierul nu există, afișează `"File not found"` și ieșe cu cod 1
- Dacă argumentul nu a fost furnizat, afișează o eroare și ieșe cu cod 2

P9. Scrieți un script `list_by_type.sh` care:

- Primește un tip de fișier din linia de comandă: **files** sau **dirs**
- Pentru **files**: afișează toate fișierele obișnuite din directorul curent (pe linii separate)
- Pentru **dirs**: afișează toate directoarele din directorul curent (pe linii separate)
- Dacă tipul nu este recunoscut, afișează eroare și ieșe cu cod 1
- Dacă nu sunt găsite elemente de tipul cerut, afișează **"None found"**

P10. Scrieți un script **create_backups.sh** care:

- Primește o extensie de fișier din linia de comandă (e.g. **.txt**)
- Găsește toate fișierele cu acea extensie din directorul curent
- Creează o copie a fiecărui fișier cu sufixul **.bak** (e.g.: **file.txt.bak**)
- Afișează **"X files backed up"** unde X este numărul de fișiere copiate
- Dacă nu sunt găsite fișiere, afișează **"No files found"**